实验 3

3.1 流体半空间中的点源场分布（验证镜像法与波数积分方法的等价性）

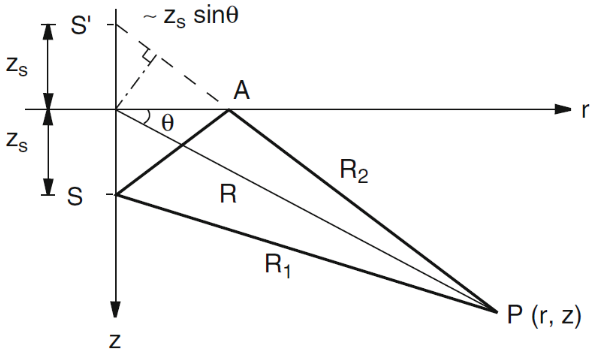


图 3.1 流体半空间中的点源场分布

如上图 3.1 所示，声源位置$(r,z_s)=(0,25)$ m，声源频率 $f=150$ Hz，声速 1500m/s，上表面声压为 0。波动方程如下：

球坐标系（$\mathbf{r}_0=(0,0,25)$）：

$$\nabla^2\psi(\mathbf{r})+k^2\psi(\mathbf{r})=S_\omega\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0). \tag{1}$$

柱坐标系：

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}r\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+k^2(z)\right]\psi(r,z)=\frac{S_\omega\delta(r)\delta(z-z_s)}{2\pi r}. \tag{2}$$

假设单位体积注入幅度$S_\omega=1$。

a. 试写出（1）式所对应的严格解和近似解。根据公式

$$M=\operatorname{int}\{\frac{2z_s}{\lambda}+0.5\} \tag{3}$$

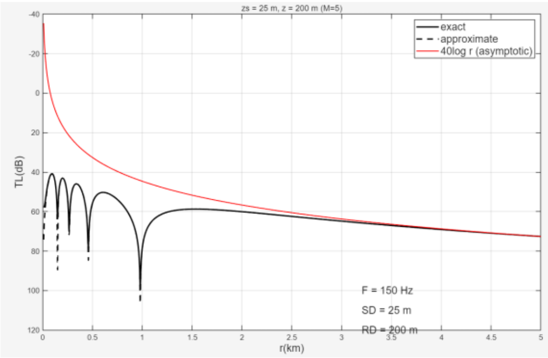
预测强度极大值的数目，然后画出接收机位于深度 200m 处的传输损耗曲线，并与渐近形式$40\log r$比较，对比图中极大值数目与公式（3）是否一致，从图中判断传输损耗曲线的渐近形式。声源置于深度 40m 处，重复上述计算和分析。最大值数目与声源深度有无关系？

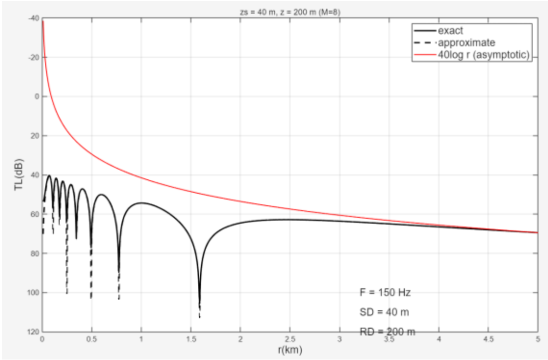
严格解：$\psi(r,z)=A\left(\frac{e^{ikR_1}}{R_1}-\frac{e^{ikR_2}}{R_2}\right)$

近似解：$\psi(r,z)\approx -2iA\frac{e^{ikR}}{R}\sin(kz_s\sin\theta)$

```
当 zs = 25 m 时，预测极大值数目 M = 5
当 zs = 40 m 时，预测极大值数目 M = 8
```

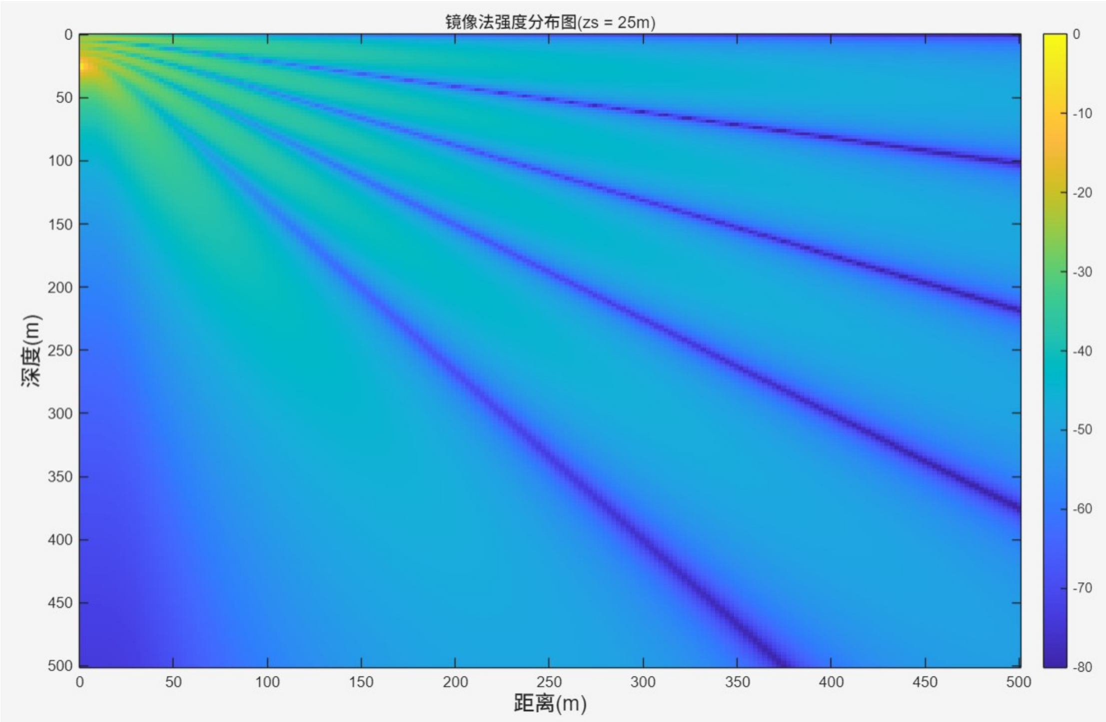
```
clear; clc; close all;

% 3.1a
f = 150;
c = 1500;
lambda = c/f;
k = 2*pi/lambda;
S_omega = 1;
phi_ref = S_omega/(4*pi);

msz = 8;
fsz = 14;
lw = 1.8;

zs_list = [25, 40];
rec_depth = 200;
range_all = linspace(10, 5000, 1000)';
N_range = length(range_all);

for idx = 1:length(zs_list)
    zs = zs_list(idx);
    src_pos = [0; zs];

    M = floor(2*zs/lambda + 0.5);
    fprintf('当 zs = %d m 时，预测极大值数目 M = %d\n', zs, M);

    R2 = @(rec_pos_var) norm(rec_pos_var - src_pos.*[1;-1]);
    R1 = @(rec_pos_var) norm(rec_pos_var - src_pos.*[1;1]);
    R  = @(rec_pos_var) norm(rec_pos_var);

    phi_rz_exact = @(rec_pos_var) S_omega*(exp(1j*k*R2(rec_pos_var))./(4*pi*R2(rec_pos_var)) ...
                  - exp(1j*k*R1(rec_pos_var))./(4*pi*R1(rec_pos_var)));
    phi_rz_approx = @(rec_pos_var) 1j*2*S_omega*(exp(1j*k*R(rec_pos_var))./(4*pi*R(rec_pos_var)) ...
                   * sin(k*rec_pos_var(end)*src_pos(end)/R(rec_pos_var)));

    TL_exact = nan(N_range, 1);
    TL_approx = nan(N_range, 1);
    for r_idx = 1:N_range
        rec_pos = [range_all(r_idx); rec_depth];
        TL_exact(r_idx) = -20*log10(abs(phi_rz_exact(rec_pos))/phi_ref);
        TL_approx(r_idx) = -20*log10(abs(phi_rz_approx(rec_pos))/phi_ref);
    end

    bias = TL_approx(end) - 40*log10(range_all(end));

    figure;
    plot(range_all/1000, TL_exact, 'k', 'LineWidth', lw); hold on;
    plot(range_all/1000, TL_approx, 'k--', 'LineWidth', lw);
    plot(range_all/1000, 40*log10(range_all) + bias, 'r', 'LineWidth', 1.2);
    set(gca, 'YDir', 'reverse');
    xlabel('r(km)', 'FontSize', fsz); ylabel('TL(dB)', 'FontSize', fsz);
    title(sprintf('zs = %d m, z = 200 m (M=%d)', zs, M));
    legend('exact', 'approximate', '40log r (asymptotic)', 'FontSize', fsz);
    text(3.2, 100, sprintf('F = %d Hz', f), 'FontSize', fsz);
    text(3.2, 110, sprintf('SD = %d m', zs), 'FontSize', fsz);
    text(3.2, 120, sprintf('RD = %d m', rec_depth), 'FontSize', fsz);
    grid on;
end
```





b.画出声源深度和距离的强度分布图（类似于 COA 书中的图 2.7，深度范围 0-500m，水平距离范围 0-500 米）

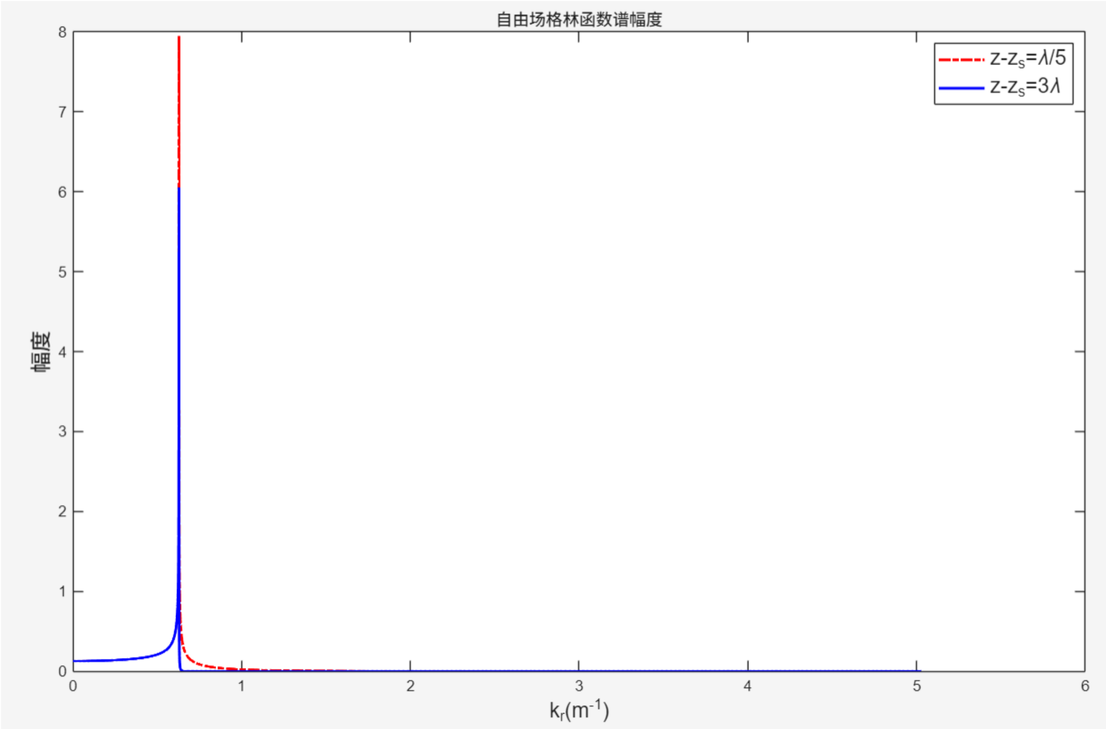
```
% 3.1b

zs = 25; src_pos = [0; zs];
N_depth_sub = 200;
N_range_sub = 200;
range_sub = linspace(1, 500, N_range_sub)';
depth_sub = linspace(1, 500, N_depth_sub)';
presure_exact_2D = nan(N_depth_sub, N_range_sub);

R2_f = @(r, z) sqrt(r.^2 + (z - zs).^2);
R1_f = @(r, z) sqrt(r.^2 + (z + zs).^2);
phi_2d = @(r, z) S_omega*(exp(1j*k*R2_f(r,z))./(4*pi*R2_f(r,z)) - exp(1j*k*R1_f(r,z))./(4*pi*R1_f(r,z)));

for r_idx = 1:N_range_sub
    for d_idx = 1:N_depth_sub
        presure_exact_2D(d_idx, r_idx) = 20*log10(abs(phi_2d(range_sub(r_idx), depth_sub(d_idx)))/phi_ref);
    end
end

figure;
imagesc(range_sub, depth_sub, presure_exact_2D);
colorbar; clim([-80 0]);
xlabel('距离(m)', 'FontSize', fsz); ylabel('深度(m)', 'FontSize', fsz);
title('镜像法强度分布图(zs = 25m)');
```



c. 画出自由场点源格林函数 $g_\omega(k_r,z,z_s)$ 的幅度随水平波数变化曲线，其中 $z-z_s=\lambda/5$ $z-z_s=3\lambda$ 分别用实线和虚线表示。

$$g_\omega(k_r,z,z_s)=-S_\omega\frac{e^{ik_z|z-z_s|}}{4\pi ik_z} \tag{2}$$

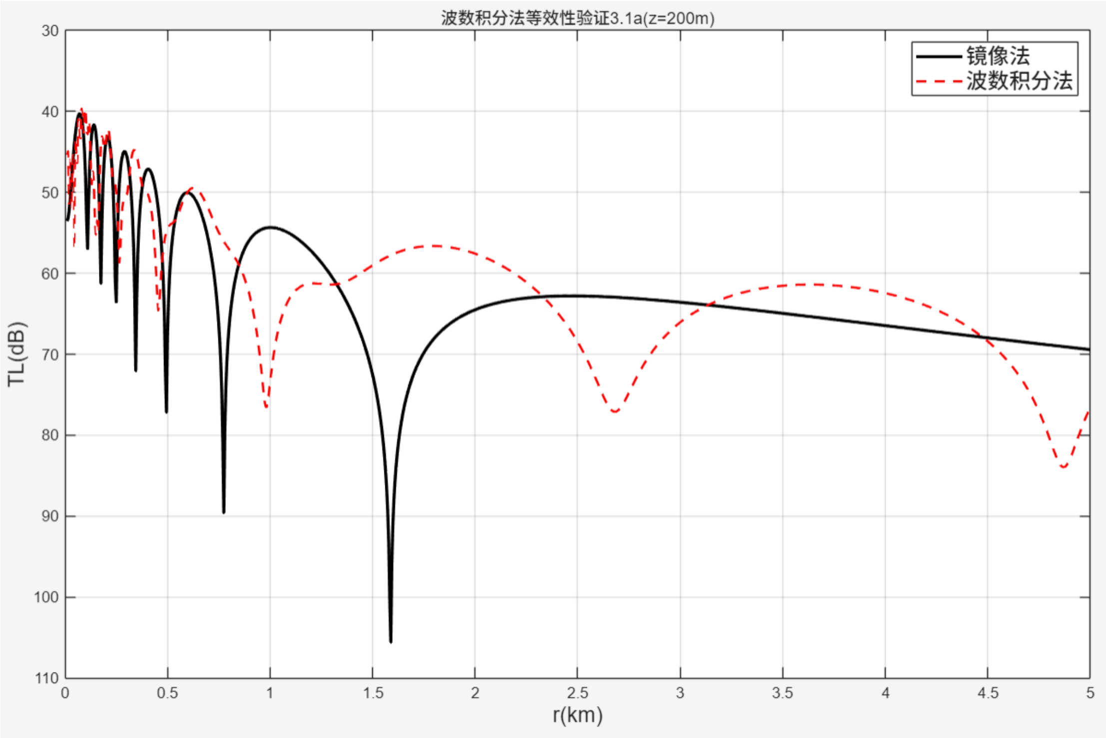
```
% 3.1c
N_k = 8192;
k_r = linspace(0, 8*k, N_k)' + eps;
k_z = sqrt(k.^2 - k_r.^2);
g_omega_green = @(dz) -S_omega * exp(1j*k_z .* abs(dz)) ./ (4*pi*1j .* k_z);

figure;
plot(k_r, abs(g_omega_green(lambda/5)), '-.r', 'LineWidth', lw); hold on;
plot(k_r, abs(g_omega_green(3*lambda)), '-b', 'LineWidth', lw);
legend('z-z_s=\lambda/5', 'z-z_s=3\lambda', 'FontSize', fsz);
xlabel('k_r(m^{-1})', 'FontSize', fsz); ylabel('幅度', 'FontSize', fsz);
title('自由场格林函数谱幅度');
```

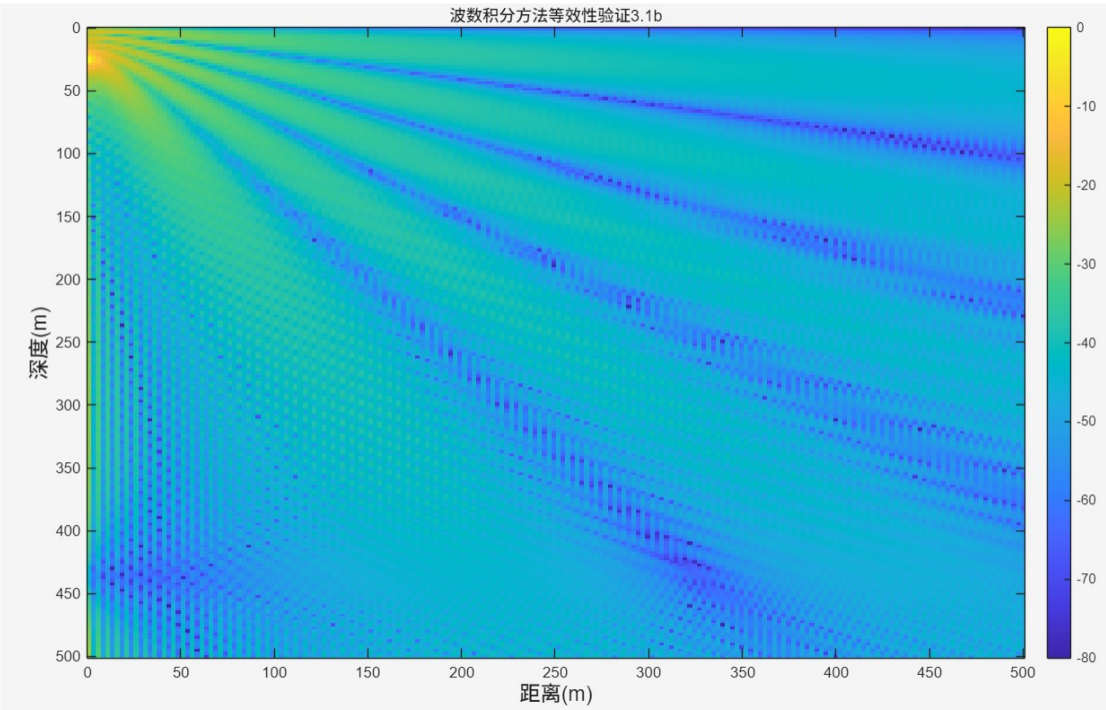


d.利用波数积分方法求解问题 a 和 b。是否与镜像法相同？（提示：解为讲义（3.74），然后位移势$\psi(r,z)$可由$\psi(k_r,z)$作汉克尔变换得到。）

$$\psi(r,z)=\int_0^{\infty}\psi(k_r,z)J_0\left(k_r r\right)k_r\mathrm{d}k_r \square \mathrm{F}_{k_r}^{-1}\{f(k_r,z)\}$$

```
% 3.1d

N_k = 8192;
k_r_int = linspace(0, 10*k, N_k)';
k_z_int = sqrt(k.^2 - k_r_int.^2);
dk_r = k_r_int(2) - k_r_int(1);


zs = 25;
psi_kr_z200 = S_omega * (exp(1j .* k_z_int .* abs(200 - zs)) ./ (4*pi*1j .* k_z_int) ...
            - exp(1j .* k_z_int .* (200 + zs)) ./ (4*pi*1j .* k_z_int));


J_mat_a = bsxfun(@times, besselj(0, range_all * k_r_int'), k_r_int');
psi_r200_wi = J_mat_a * psi_kr_z200 * dk_r;
TL_wi = -20*log10(abs(psi_r200_wi)/phi_ref);


figure;
plot(range_all/1000, TL_exact, 'k', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(range_all/1000, TL_wi, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'YDir', 'reverse');
xlabel('r(km)', 'FontSize', fsz); ylabel('TL(dB)', 'FontSize', fsz);
legend('镜像法', '波数积分法', 'FontSize', fsz);
title('波数积分法等效性验证3.1a(z=200m)');
grid on;
figure;
plot(range_all/1000, TL_exact, 'k', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(range_all/1000, TL_wi, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'YDir', 'reverse');
xlabel('r(km)', 'FontSize', fsz); ylabel('TL(dB)', 'FontSize', fsz);
legend('镜像法', '波数积分法', 'FontSize', fsz);
title('波数积分法等效性验证3.1a(z=200m)');
grid on;


psi_kr_z_2d = S_omega * (bsxfun(@times, exp(1j .* k_z_int .* abs(depth_sub' - zs)), 1./(4*pi*1j .* k_z_int)) ...
            - bsxfun(@times, exp(1j .* k_z_int .* (depth_sub' + zs)), 1./(4*pi*1j .* k_z_int)));

J_mat_b = bsxfun(@times, besselj(0, range_sub * k_r_int'), k_r_int');
psi_rz_wi_2d = (J_mat_b * psi_kr_z_2d * dk_r)';

figure;
imagesc(range_sub, depth_sub, 20*log10(abs(psi_rz_wi_2d)/max(abs(psi_rz_wi_2d(:)))));
colorbar; caxis([-80 0]);
xlabel('距离(m)', 'FontSize', fsz); ylabel('深度(m)', 'FontSize', fsz);
title('波数积分方法等效性验证3.1b');
```


波数积分法等效性验证3.1a(z=200m)
镜像法
波数积分法
TL(dB)
r(km)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

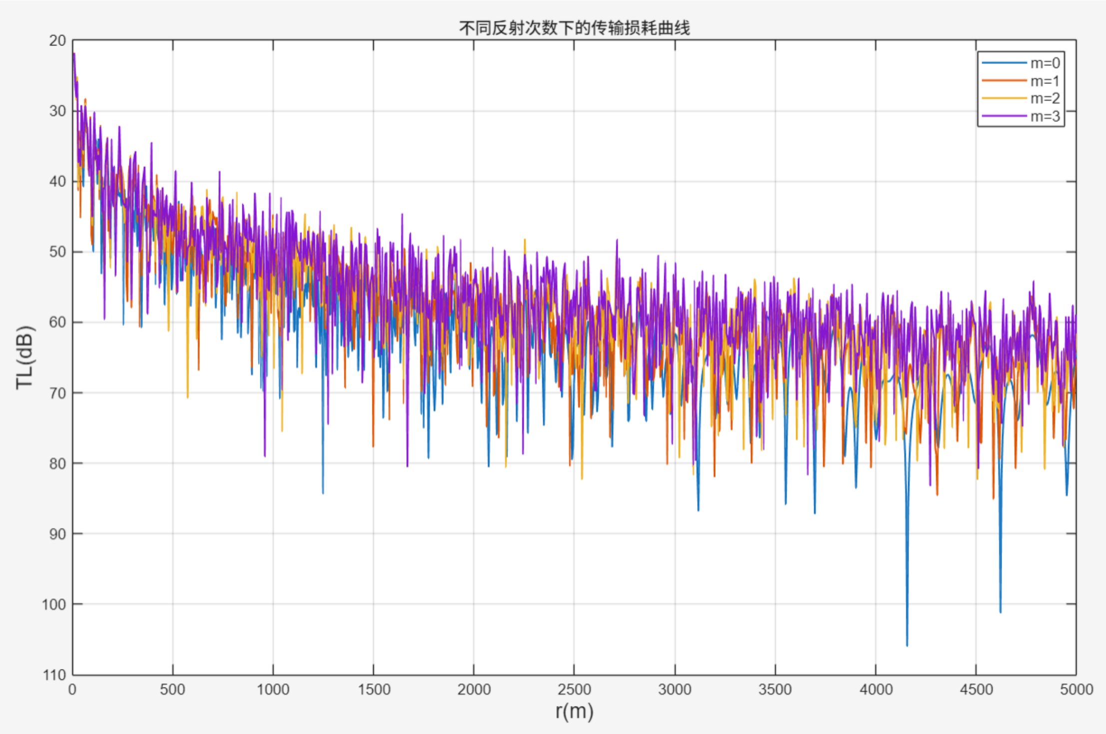

波数积分方法等效性验证3.1b
深度(m)
距离(m)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80

3.2 镜像法、信号处理方法理解信道响应

载波频率 $f_c = 13000$ Hz，带宽 $B = 4882.8$ Hz，采样频率 $F_s = B$ Hz，发射端位于 $(r_T, z_T) = (0, 36)$ m，接收机位于 $(r_R, z_R) = (2000, 20)$ m 处。水深 $D = 100$ m。

a. 接收机深度固定为 20m 处, 计算 $m = 0,1,2,3$ 下随着接收机水平距离 r 的传输损耗。

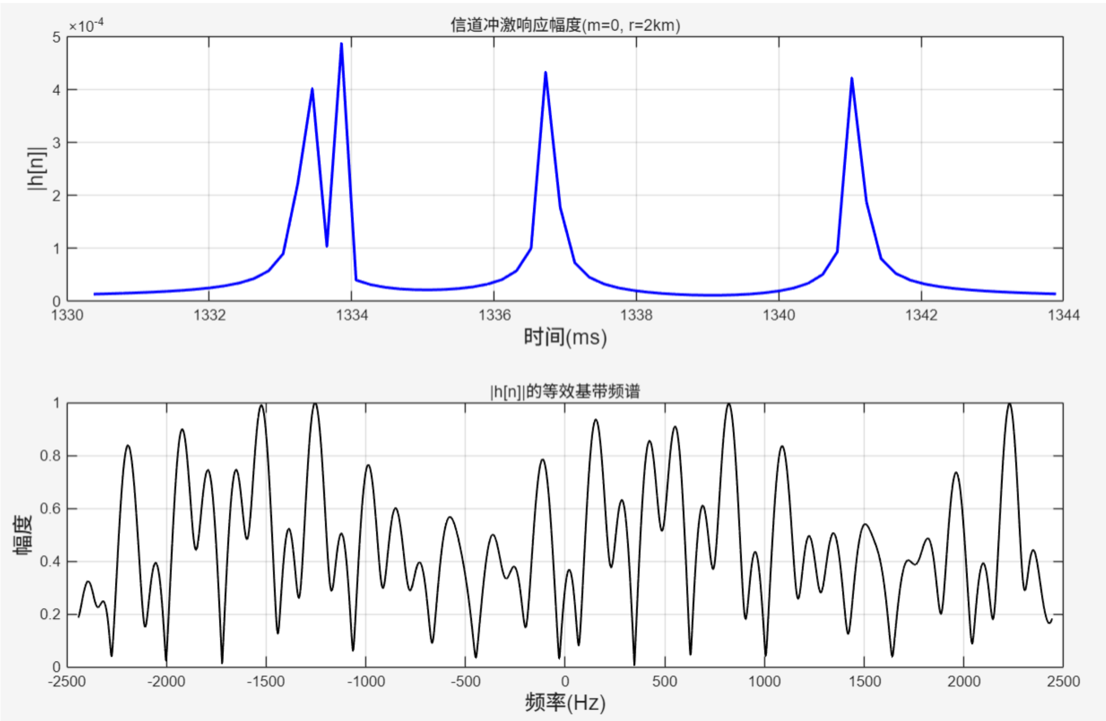
```
% 3.2a

fc = 13000; B = 4882.8; Fs = B;
zT = 36; zR = 20; D = 100;
r_fixed = 2000;
k_c = 2*pi*fc/c;

r_vec = linspace(10, 5000, 1000);
figure;
for m = 0:3
    p_total = 0;
    for j = 0:m
        R_p = [sqrt(r_vec.^2 + (2*j*D + zR - zT).^2);
               sqrt(r_vec.^2 + (2*j*D + zR + zT).^2);
               sqrt(r_vec.^2 + (2*(j+1)*D - zR - zT).^2);
               sqrt(r_vec.^2 + (2*(j+1)*D - zR + zT).^2)];

        signs = [(-1).^j, -((-1).^j), (-1).^(j+1), -((-1).^(j+1))];
        for p = 1:4
            p_total = p_total + signs(p) * exp(1j*k_c*R_p(p,:)) ./ R_p(p,:);
        end
    end
    plot(r_vec, -20*log10(abs(p_total)), 'LineWidth', 1.2); hold on;
end
set(gca, 'YDir', 'reverse'); grid on;
xlabel('r(m)', 'FontSize', fsz); ylabel('TL(dB)', 'FontSize', fsz);
legend('m=0', 'm=1', 'm=2', 'm=3', 'FontSize', 10);
title('不同反射次数下的传输损耗曲线');
```



b. 只考虑四条路径，即 $m=0$，计算 h[n]，并画出|h[n]|。能否从|h[n]|的局部最大值推断时延信息？若能，可否根据时延信息反推接收机位置？（假设所有其他参数已知）。

$$h[n]=\sum_{i=1}^{4} A_i e^{-j2\pi f_c \tau_i} \mathrm{sinc}\left(B\left(\frac{n}{F_s}-\tau_i\right)\right)$$，两个问题都可以。

```
% 3.2b
R_m0 = [sqrt(r_fixed.^2 + (zR - zT).^2), sqrt(r_fixed.^2 + (zR + zT).^2), ...
        sqrt(r_fixed.^2 + (2*D - zR - zT).^2), sqrt(r_fixed.^2 + (2*D - zR + zT).^2)];
tau = R_m0 ./ c;
t_h = min(tau)-0.003 : 1/Fs : max(tau)+0.003;
h_n = zeros(size(t_h));
amp_m0 = [1, -1, 1, -1] ./ R_m0;
for i = 1:4
    h_n = h_n + amp_m0(i) .* exp(-1j.*2.*pi.*fc.*tau(i)) .* sinc((t_h - tau(i)).*Fs);
end

figure;
subplot(2,1,1);
plot(t_h.*1000, abs(h_n), 'b', 'LineWidth', lw);
xlabel('时间(ms)', 'FontSize', fsz); ylabel('|h[n]|', 'FontSize', fsz);
title('信道冲激响应幅度(m=0, r=2km)');
grid on;

subplot(2,1,2);
N_fft = 4096;
H_f = abs(fftshift(fft(h_n, N_fft)));
f_axis = linspace(-Fs/2, Fs/2, N_fft);
plot(f_axis, H_f./max(H_f), 'k', 'LineWidth', 1.2); % 归一化幅度
xlabel('频率(Hz)', 'FontSize', fsz); ylabel('幅度', 'FontSize', fsz);
title('|h[n]|的等效基带频谱');
grid on;
```



c. 实际中很难获取绝对时延信息，只能得到相对于最短路径的时延差信息。能否根据时延差信息推断水深？（假设所有其他参数已知）

可以，由 $\tau_1 = \frac{1}{c}\sqrt{r_R^2 + (z_R - z_T)^2}$

$$\tau_3 = \tau_1 + \Delta\tau_{31}$$

$$R_3 = c\tau_3 = \sqrt{r_R^2 + (2D - z_R - z_T)^2}$$

$$(2D - z_R - z_T)^2 = (c\tau_3)^2 - r_R^2$$

可得： $D = \frac{1}{2}\left[\sqrt{(c(\tau_1 + \Delta\tau_{31}))^2 - r_R^2} + z_R + z_T\right]$

d. 画出|h[n]|的频谱。

同 3.2b